periodo

Todas

cole_naturaleza

Todas

Total_Evaluados

4 mill.

%_Con_Internet

67%

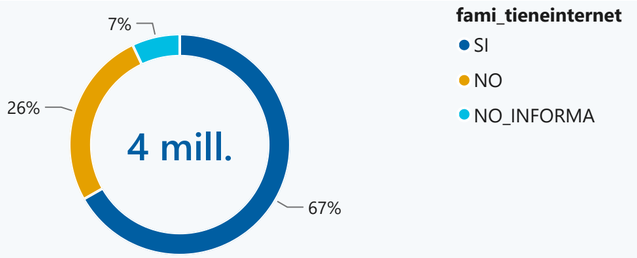
%_Con_PC

53%

Limitación General del Análisis: Existe un porcentaje de registros clasificados como "NO INFORMA" en las variables tecnológicas, lo que genera un punto ciego poblacional cuyo estado real de conectividad desconocemos.

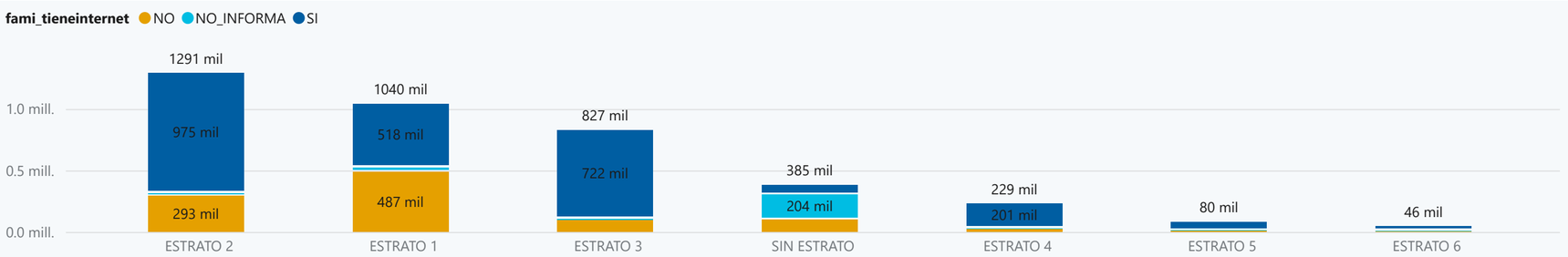
Decisión: Diseñar un programa de dotación prioritaria de equipos portátiles focalizado exclusivamente en estudiantes de estratos 1 y 2 que actualmente cursan la educación media, ya que la simple provisión de redes de internet no está cerrando la brecha de hardware.

Total_Evaluados por fami_tieneinternet



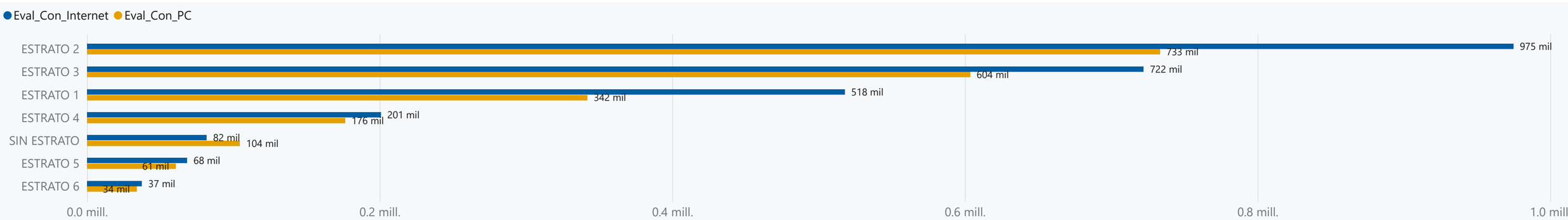
Pregunta: ¿Qué proporción de estudiantes evaluados cuenta con acceso a internet en sus hogares?
Variables: fami_tieneinternet, Total_Evaluados.
Procedimiento: Cálculo del porcentaje de estudiantes con respuesta afirmativa sobre el total evaluado.
Evidencia: Tarjeta de porcentaje de internet y gráfico de anillos.
Hallazgo: El 67% de los estudiantes reporta tener conexión a internet, mientras que

Total_Evaluados por fami_estratovivienda y fami_tieneinternet



Pregunta: ¿Cómo afecta el nivel socioeconómico la disponibilidad de internet?
Variables: fami_estratovivienda, fami_tieneinternet, Total_Evaluados.
Procedimiento: Agrupación del total de evaluados por estrato, visualizando internamente la proporción con y sin internet.
Evidencia: Gráfico de columnas apiladas.
Hallazgo: En los estratos 1 y 2, la proporción de estudiantes sin internet supera el 35%, en fuerte contraste con los estratos 3 en adelante, donde la conectividad es superior al 70%.
Interpretación: La brecha digital está directamente atada a la capacidad económica. La falta de ingresos se traduce en una desventaja tecnológica inmediata para estudiar.
Utilidad: Ayuda a priorizar la asignación de recursos públicos tecnológicos específicamente hacia los estratos 1 y 2.

Eval_Con_Internet y Eval_Con_PC por fami_estratovivienda



Pregunta: ¿Los estudiantes cuentan con las herramientas completas (internet y computador) en los diferentes estratos?
Variables: fami_estratovivienda, Eval_Con_Internet, Eval_Con_PC.
Procedimiento: Comparación de los volúmenes de tenencia de PC frente a internet, segmentados por estrato.
Evidencia: Gráfico de barras agrupadas.
Hallazgo: En todos los estratos bajos, el número de estudiantes con computador (342.000) es sistemáticamente menor que el de estudiantes con internet (518.000).
Interpretación: Muchos jóvenes logran conectarse a internet, pero probablemente lo hacen desde teléfonos celulares, dispositivos que limitan la realización de tareas académicas complejas

cole_depto_ubicacion

Todas

fami_tieneinternet

Todas

Promedio_Urbano
256

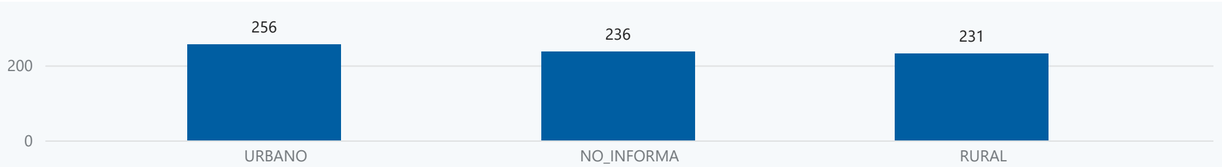
Promedio_Rural
231

Brecha_Urbano_Rural
24.02

Limitación General del Análisis: Analizar el desempeño utilizando únicamente la dicotomía "Urbano o Rural" ignora realidades internas complejas, como los cinturones de pobreza tecnológica dentro de las ciudades o los colegios campestres privados de alto nivel clasificados geográficamente como rurales.

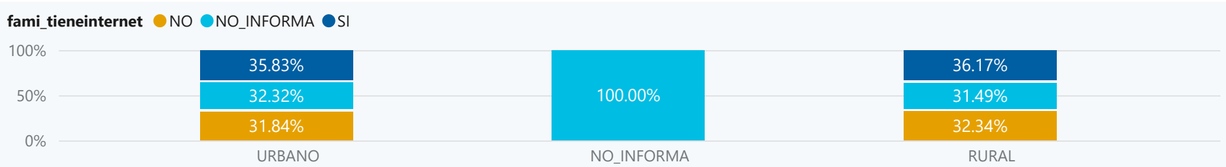
Decisión: Implementar un programa piloto de "Aulas Digitales Offline" (con servidores de contenido precargado tipo intranet) en sedes rurales oficiales, ya que esperar la expansión de redes de internet convencionales al campo tomará demasiado tiempo para ayudar a las cohortes actuales a cerrar su brecha de puntaje.

Promedio_Global por cole_area_ubicacion



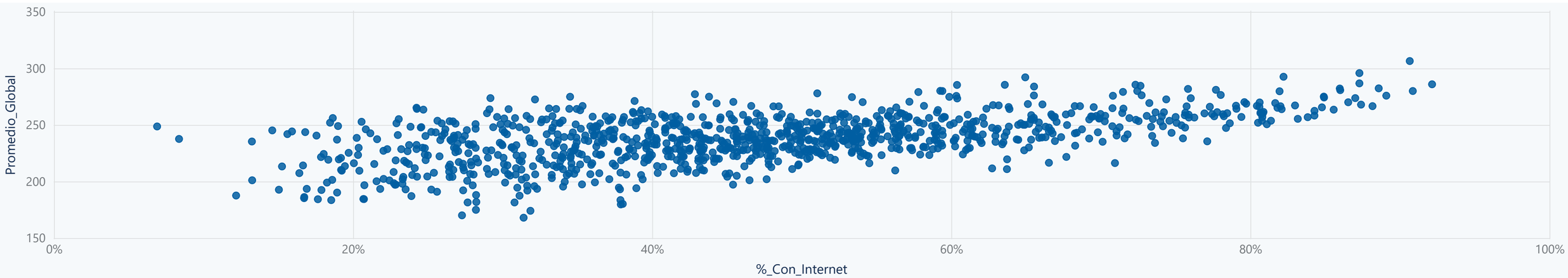
Pregunta: ¿Existe una diferencia empírica en el desempeño global entre estudiantes de colegios urbanos y rurales?
Variables: cole_area_ubicacion, Promedio_Global.
Procedimiento: Cálculo y comparación de la media aritmética del puntaje global agrupado por la zona geográfica del colegio.
Evidencia: Tarjetas de promedio y gráfico de columnas agrupadas.
Hallazgo: El promedio en áreas urbanas es de 256 puntos, superando al promedio rural de 231 puntos, lo que marca una brecha directa de 24 puntos en contra del campo.
Interpretación: El entorno geográfico de la institución educativa condiciona fuertemente el desempeño base. Las escuelas rurales operan

Promedio_Global por cole_area_ubicacion y fami_tieneinternet



Pregunta: ¿Qué tan profunda es la desconexión tecnológica en el campo comparada con las ciudades?
Variables: cole_area_ubicacion, fami_tieneinternet, Total_Evaluados.
Procedimiento: Distribución porcentual de la tenencia de internet dentro de cada zona geográfica.
Evidencia: Gráfico de barras apiladas al 100%.
Hallazgo: Mientras en las cabeceras urbanas el 36% de los estudiantes reporta tener internet, en la ruralidad esta cifra cae drásticamente al 32%.
Interpretación: La brecha digital tiene un componente territorial severo. Los estudiantes rurales no solo enfrentan retos logísticos y

%_Con_Internet y Promedio_Global por cole_mcpio_ubicacion



Pregunta: ¿Los municipios con mayor cobertura general de internet también logran los promedios más altos?
Variables: %_Con_Internet, Promedio_Global, cole_mcpio_ubicacion.
Procedimiento: Cruce de la tasa de conectividad del municipio contra su promedio de puntaje global.
Evidencia: Gráfico de dispersión (nube de puntos por municipio).
Hallazgo: Se observa una fuerte concentración de municipios en el cuadrante inferior izquierdo (baja conexión, bajo puntaje), mientras que las ciudades principales se ubican en la parte superior derecha.
Interpretación: A nivel macro, existe una asociación visible entre la penetración tecnológica de un territorio y su calidad educativa promedio.
Utilidad: Permite a la Secretaría de Educación Departamental generar un ranking municipal de vulnerabilidad para dirigir presupuestos de regalías.
Limitación: Asociación no implica causalidad; los municipios con más internet (ciudades) suelen tener simultáneamente mayor inversión per cápita, bibliotecas y mejores servicios básicos.

cole_area_ubicacion

Todas

fami_estratovivienda

Todas

Promedio_Global
251.52

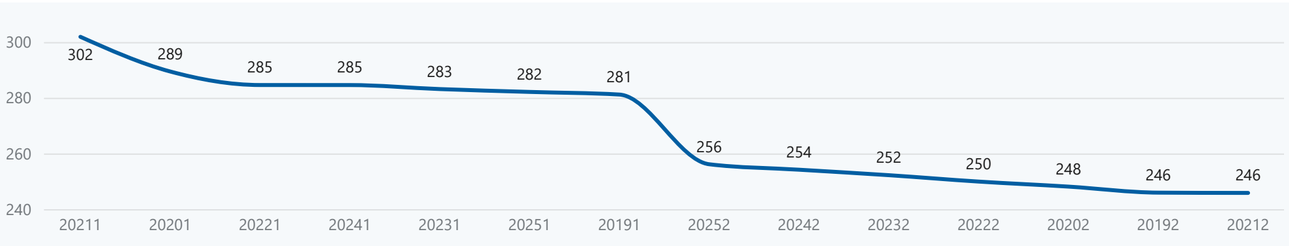
%_Con_PC
53%

Maximo_Puntaje
500

Limitación General del Análisis: Las disrupciones observadas en los años de pandemia pueden estar alteradas por tasas de inasistencia a la prueba o deserción escolar temprana, lo que significa que los estudiantes más vulnerables de 2020 y 2021 quizás ni siquiera lograron presentar el examen, dejando sus datos fuera de esta línea de tiempo.

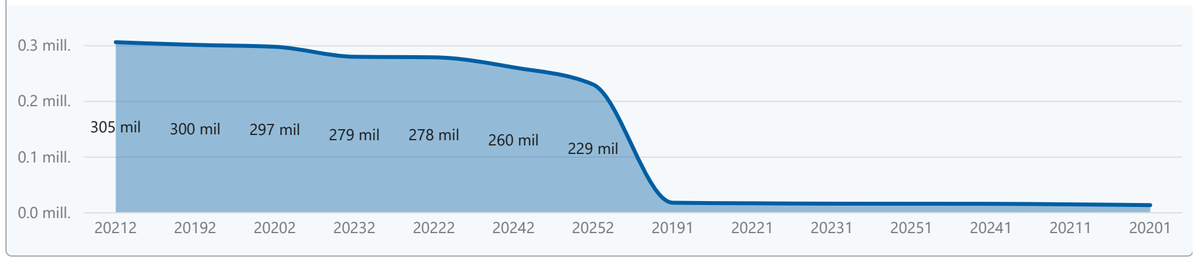
Decisión: Institucionalizar un programa departamental de "Préstamo de Dispositivos" (como un sistema de biblioteca de hardware) en los colegios oficiales, enfocado en cubrir de manera urgente el porcentaje estancado de estudiantes que, incluso años después de la pandemia, siguen sin computador en casa.

Promedio_Global por periodo



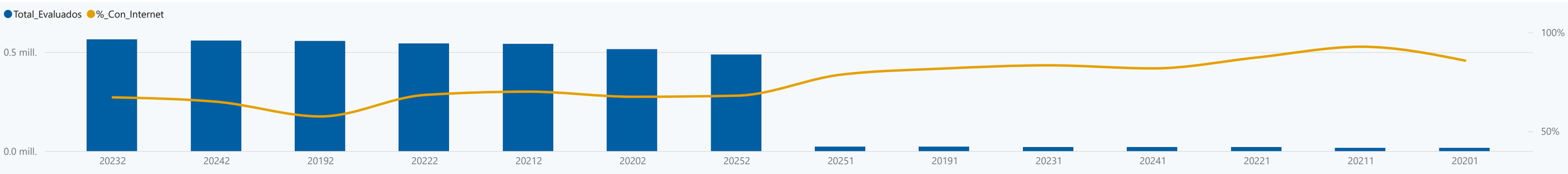
Pregunta: ¿Cómo se vio afectado el rendimiento académico general durante los años más fuertes de la pandemia y el confinamiento?
Variables: periodo, Promedio_Global.
Procedimiento: Cálculo del puntaje promedio por cohorte anual, trazando una línea de tiempo para observar caídas o recuperaciones.
Evidencia: Gráfico de líneas histórico y tarjeta de variación del promedio.
Hallazgo: Se registra una caída evidente en el promedio global, pasando de 281 puntos en 2019 a tocar un fondo de 246 puntos durante el periodo 2020-2021, con una leve recuperación posterior.
Interpretación: El cierre de los colegios y la transición forzada a la educación virtual impactaron negativamente el aprendizaje. La educación a distancia no logró sostener la calidad académica previa, afectando a toda una generación.
Utilidad: Proporciona un argumento cuantitativo para exigir al Ministerio de Educación programas extraordinarios de nivelación para las cohortes

Eval_Con_PC por periodo



Pregunta: ¿El confinamiento obligó a las familias a comprar computadores, aumentando la tenencia de hardware en los hogares?
Variables: periodo, Eval_Con_PC.
Procedimiento: Conteo histórico del volumen de estudiantes que reportan tener computador en casa a lo largo de los cinco años.
Evidencia: Gráfico de áreas apiladas a lo largo del tiempo.
Hallazgo: A partir de 2020 se observa un incremento en la cantidad de estudiantes con acceso a computador, pasando de 169.997 a 305.000, aunque un volumen de jóvenes continuó sin este recurso.
Interpretación: La emergencia sanitaria forzó una aceleración en la digitalización de los hogares que tenían alguna capacidad de endeudamiento. Sin embargo, quienes vivían en pobreza extrema quedaron completamente rezagados al no poder adquirir equipos.
Utilidad: Demuestra a los entes territoriales que las subsidios tecnológicos no pueden ser temporales o atados a emergencias, sino que

Total_Evaluados y %_Con_Internet por periodo



Pregunta: ¿La tasa de estudiantes conectados a internet ha crecido al mismo ritmo que la cantidad de evaluados cada año?
Variables: periodo, Total_Evaluados, %_Con_Internet.
Procedimiento: Comparación simultánea del crecimiento poblacional de evaluados frente al crecimiento de la tasa porcentual de conectividad por año.
Evidencia: Gráfico combinado de líneas (porcentaje) y columnas (volumen total).
Hallazgo: Aunque el volumen de evaluados presenta fluctuaciones anuales (con 562.000 en su punto más alto), la proporción de estudiantes con internet se ha estancado alrededor del 68% en los últimos años analizados.
Interpretación: La expansión de la infraestructura de telecomunicaciones no está logrando cubrir a las nuevas generaciones al ritmo necesario. Existe un "techo de cristal" en la conectividad que el mercado privado no está superando.
Utilidad: Fundamenta la necesidad de crear un sistema público subsidiado de conectividad educativa, en lugar de depender exclusivamente de los proveedores de internet comercial.

periodo

20202

cole_area_ubicacion

Todas

Eval_Alto_Rendimiento

78 mil

%_Alto_Rendimiento

15%

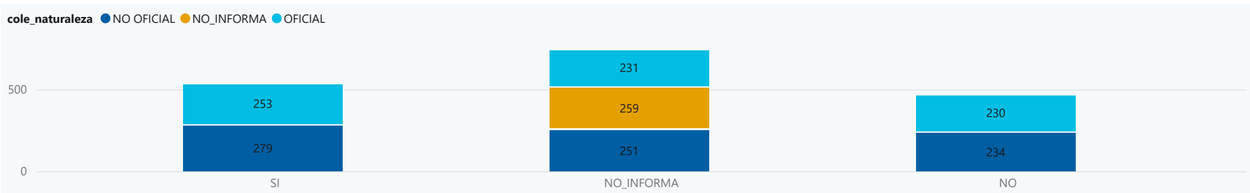
Promedio_Global

248.11

Limitación General del Análisis (Multivariado): Al cruzar múltiples variables se reduce el volumen de datos en combinaciones muy específicas (ej. estudiantes rurales sin internet, con padres con posgrado), lo que puede generar promedios volátiles que no representan una tendencia estadística sólida.
Decisión: Diseñar un programa de mentorías extraescolares (en alianza con universidades locales o el SENA) dirigido exclusivamente al clúster más vulnerable identificado: estudiantes de grado 11 en zonas rurales, sin conexión a internet y cuyos padres tienen un nivel educativo básico, proporcionando tanto acceso físico a tecnología como acompañamiento académico.

fami_educacionpadre	NO	NO_INFORMA	SI	Total
PRIMARIA COMPLETA	225.63	217.35	245.45	**237.08**
PRIMARIA INCOMPLETA	223.84	214.96	241.19	**232.40**
SECUNDARIA (BACHILLERATO) COMPLETA	230.36	224.18	256.35	**250.13**
SECUNDARIA (BACHILLERATO) INCOMPLETA	225.88	217.78	249.02	**241.47**
TÉCNICA O TECNOLÓGICA COMPLETA	242.57	235.05	272.02	**267.98**
TÉCNICA O TECNOLÓGICA INCOMPLETA	234.30	229.31	263.05	**257.37**
Total	**226.33**	**233.70**	**258.26**	**248.11**

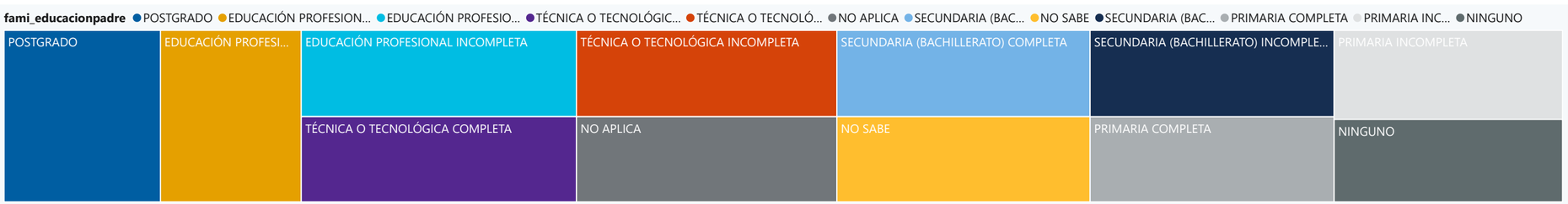
Promedio_Global por fami_tienecomputador y cole_naturaleza



Pregunta: ¿El nivel educativo de los padres logra compensar la falta de internet en el desempeño de los estudiantes?
Variables: fami_educacionpadre, fami_tieneinternet, Promedio_Global.
Procedimiento: Cruce matricial de la escolaridad de los padres frente a la disponibilidad de internet, evaluando el puntaje promedio resultante en cada intersección.
Evidencia: Matriz con formato condicional de color (Heatmap).
Hallazgo: El grupo con el promedio más alto (279 puntos) corresponde a estudiantes con internet y padres profesionales. Sin embargo, estudiantes sin internet, pero con padres

Procedimiento: Desglose del promedio de puntaje comparando estudiantes con y sin computador, separándolos según el tipo de institución educativa.
Evidencia: Gráfico de columnas apiladas (o agrupadas por naturaleza).
Hallazgo: En los colegios oficiales (públicos), carecer de computador reduce el promedio en [XX] puntos. En los colegios no oficiales (privados), esta misma carencia reduce el promedio en [XX] puntos, siendo una brecha más pronunciada.
Interpretación: Los estudiantes de colegios oficiales ya enfrentan un rezago base, pero la falta de hardware los castiga severamente. En el sector privado, aunque hay menos estudiantes sin PC, quienes no lo tienen sufren un impacto drástico frente a sus pares conectados.
Utilidad: Orienta a las alcaldías para enfocar las donaciones de hardware o convenios de salas de sistemas específicamente en las jornadas de los colegios oficiales.
Limitación: No diferencia si la institución educativa tiene un modelo pedagógico tradicional o uno altamente dependiente de herramientas digitales.

Promedio_Global por fami_educacionpadre



Variables: Promedio_Global, fami_tieneinternet, fami_educacionpadre, cole_area_ubicacion.
Procedimiento: Descomposición jerárquica interactiva del promedio global para encontrar las combinaciones de atributos que maximizan y minimizan el resultado.
Evidencia: Gráfico de árbol de descomposición y tarjetas de Alto Rendimiento.
Hallazgo: El perfil de mayor éxito (promedio de 307) se concentra en estudiantes de zona [Urbana], con acceso a [Internet] y padres con nivel de [Posgrado]. El perfil opuesto cae hasta los 216 puntos promedio.
Interpretación: El éxito académico en las pruebas estandarizadas no es un factor aislado de esfuerzo personal, sino el resultado de la acumulación de ventajas (geográficas, económicas, culturales y tecnológicas).
Utilidad: Sirve como evidencia para estructurar becas universitarias focalizadas en aquellos estudiantes que logran puntajes sobresalientes a pesar de pertenecer a la rama inferior del árbol de descomposición.
Limitación: El árbol organiza los factores de mayor a menor varianza estadística, pero ignora variables latentes de éxito como los hábitos de lectura o el coeficiente intelectual.